

Relazione Secondo Homework

Gruppo 01

Merola Federico DE1000291, Pasquale Mencocco DE1000430

1. Introduzione e descrizione delle scelte architetturali

Il presente documento si occupa di descrivere i punti salienti della progettazione delle interfacce grafiche e del Controller. Ad interagire con esse sono, per lo più, queste 3 entità:

- **Studente:** Consulta le disponibilità di tirocini, effettua la richiesta di partecipazione ad uno di essi e carica l'elaborato di tesi nel sistema.
- **Docente:** Visualizza e gestisce le richieste di tirocinio, valuta le tesi assegnate e aggiunge gli argomenti dei tirocini a lui correlati.
- **Coordinatore:** Un docente nella cui dashboard compaiono due JButton in più che gli permettono di creare l'oggetto Seduta e formare la commissione, di fatto chiudendo le iscrizioni alla seduta stessa.

Il sistema è stato progettato seguendo il pattern architetturale BCE, basato sulla separazione delle responsabilità tra GUI, Controller, e Model:

1. **Package GUI:** Contiene le interfacce "passive", che si occupano dell'interazione con l'utente e della raccolta degli input, delegando ogni elaborazione allo strato sottostante. Si passano tra loro lo stesso oggetto Controller, inizializzato all'avvio del programma.
2. **Package Controller:** Rappresenta il motore del sistema. Gestisce l'orchestrazione dei dati e funge da unico punto di accesso tra l'interfaccia grafica e i dati, proteggendo il dominio da accessi indesiderati (le interfacce grafiche pertanto non possono avere accesso al Model). Seguendo le direttive, esso consiste in un'unica classe Controller che contiene tutti i metodi necessari alla GUI.
3. **Package Model:** Contiene le classi Entità. In pieno rispetto dei principi di *Information Hiding* e purezza del modello, le entità sono prive di metodi operativi complessi e contengono solo attributi, costruttori, e metodi basici di accesso interno.

2. GUI

Home

Al momento dell'avvio del programma, a comparire è una schermata Home da cui è possibile sia effettuare il Login che Registrarsi. Nel secondo caso, si apriranno le schermate di Registrazione (differenti per STUDENTE e per DOCENTE), dove l'utente potrà compilare i campi necessari. Nel caso si preme invece il pulsante di Login, si apriranno le schermate del Docente o dello Studente che ha effettuato il Login.

Interfacce Studente

Una volta effettuato il login, lo Studente vede a schermo lo stato della richiesta di Tirocinio e lo stato della Tesi. Inoltre premendo sugli appositi JButton si apriranno due dashboard, una per il caricamento della Tesi (lo Studente la carica scegliendo il file dal suo dispositivo) e la dashboard per effettuare la richiesta di partecipazione al tirocinio. Per entrambe, è possibile sia tornare alla schermata principale che effettuare il logout e tornare direttamente alla Home.

Interfacce Docente

La schermata principale del Docente funge da crocevia (tramite gli appositi JButton) per tutte le singole dashboard che permetteranno al docente di:

- Aggiungere (e rimuovere) gli argomenti associati a lui e ai tirocini di cui sarà amministratore;
- Visualizzare e Valutare le richieste di partecipazione degli Studenti ai tirocini di cui è amministratore (scegliendo semplicemente tra "approva" e "rifiuta");
- Valutare le Tesi degli Studenti (scegliendo semplicemente tra "approva" e "rifiuta");
- Visualizzare i Tirocini in Corso da lui gestiti.

Inoltre, se ad accedere è stato il Coordinatore del corso, risulteranno visibili due opzioni che in più, "Crea Nuova Seduta", da cui si passa alla dashboard in cui viene inizializzato l'oggetto Seduta, e "Gestisci Commissioni", da cui si passa alla dashboard in cui viene approvata e chiusa la seduta con la relativa commissione (il filtraggio dei docenti che hanno approvato almeno una Tesi è gestito automaticamente dal controller).

3. CONTROLLER

Il livello di Controllo è stato implementato tramite un'unica classe Controller. Il suo scopo principale è ricevere gli input generati dalle GUI, interrogare o modificare di conseguenza le Entità, e restituire i dati elaborati all'interfaccia, garantendo il totale isolamento del livello di Dominio dalla logica di presentazione.

Nel progettare il Controller, sono state adottate le seguenti scelte architetturali:

- Nessuna classe della GUI contiene codice operativo. Ogni azione complessa (es. l'estrazione degli studenti in attesa di approvazione per un tirocinio, il salvataggio dei percorsi dei file tesi o la verifica delle credenziali al momento del login) è delegata a metodi specifici esposti dal Controller. La GUI si limita a invocare il metodo passando i parametri necessari e ad aggiornare la vista in base al valore di ritorno.

- **Tracciamento degli Utenti Attivi:** Il Controller mantiene il riferimento logico all'utente attualmente loggato (Studente, Docente o Coordinatore) tramite un attributo interno. Questo meccanismo permette, ad esempio, al metodo di creazione della commissione di estrapolare automaticamente l'ID del coordinatore senza che la GUI debba passarlo ripetutamente come parametro per ogni azione.
- **Gestione delle Eccezioni:** Il Controller è responsabile della sanitizzazione dei dati e del controllo dei vincoli logici prima di interrogare il Model (ad esempio, verificare che uno studente non richieda due tirocini contemporaneamente). In caso di errore logico o di sistema, il Controller intercetta l'anomalia e restituisce messaggi di errore standardizzati alla GUI, che provvederà unicamente a mostrarli tramite appositi avvisi a schermo.